2015 年普通高等学校招生全国统一考试（安徽卷）

理科综合能力测试（物理）

本试卷分第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分，第Ⅰ卷第 1 页至第 5 页，第Ⅱ卷第 6 页至第 12 页。全卷满分 300 分，时间 150 分钟。

考生注意事项：

1、答题前，务必在试题卷，答题卡规定的地方填写自己的姓名、座位号，并认真核对答题卡上所粘贴的条形码中姓名、座位号与本人姓名、座位号是否一致。务必在答题卡背面规定的地方填写姓名和座位号后两位。

2、答第Ⅰ卷时，每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。

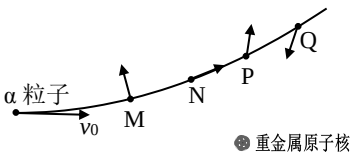
3、答第Ⅱ卷时，必须使用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔在答题卡上书写，要求字体工整、笔迹清晰。作图题可先用铅笔在答题卡规定的位置绘出，确认后再用 0.5 毫米的黑色墨水签字笔描清楚。必须在题号所指示的答题区域作答，超出答题区域书写的答案无效，在试题卷、草稿纸上答题无效。

4、考试结束后，务必将试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷（选择题 共 120 分）

本卷共 20 小题，每小题 6 分，共 120 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

14．图示是 α 粒子（氦原子核）被重金属原子核散射的运动轨迹，M、N、P、Q 是轨迹上的四点，在散射过程中可以认为重金属原子核静止不动。图中所标出的 α 粒子在各点处的加速度方向正确的是（　　）



（A）M 点　　（B）N 点　　（C）P 点　　（D）Q 点

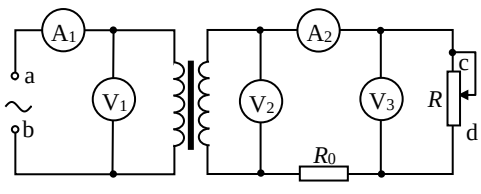
【解析】由牛顿第二定律加速度的方向与所受合力方向相同，α 粒子与重金属原子核的作用力为斥力，沿两连线的背离方向，由题图可得 P 点描述正确。选项 C 正确。

15．由库仑定律可知，真空中两个静止的点电荷，带电量分别 q_1 和 q_2，其间距离为 r 时，它们之间的相互作用力的大小为 $F=k\frac{q_1q_2}{r^2}$，式中 k 为静电力常量。若用国际单位制的基本单位表示，k 的单位应为（　　）

（A）$kg\cdot A^2\cdot m^3$　　（B）$kg\cdot A^{-2}\cdot m^3\cdot s^{-1}$　　（C）$kg\cdot m^2\cdot C^{-2}$　　（D）$N\cdot m^2\cdot A^{-2}$

【解析】静电力常量 $k=9.0\times109N\cdot m^2/C^2$，由牛顿第二定律知：$1N=1kg\cdot m/s^2$，由电流的定义知：$1C=1A\cdot s$，故 $1N\cdot m^2/C=1\ kg\cdot A^{-2}\cdot m^3\cdot s^{-4}$．选项 B 正确。

16．图示电路中，变压器为理想变压器，a、b 接在电压有效值不变的交流电源两端，R_0 为定值电阻，R 为滑动变阻器。现将变阻器的滑片从一个位置滑动到另一位置，观察到电流表 A_1 的示数增大了 0.2A，电流表 A_2 的示数增大了 0.8A，则下列说法正确的是（　　）



（A）电压表 V_1 示数增大

（B）电压表 V_2、V_3 示数均增大

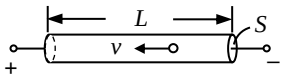
（C）该变压器起升压作用

（D）变阻器滑片是沿 c→d 的方向滑动

【解析】由于理想变压器，输入与输出端电压对确定的输入电源是一定的，A、B 错误；而 $\Delta P_1=\Delta P_2$，即

$U_1\Delta I_1=U_2\Delta I_2$，故 $\frac{\Delta I_1}{\Delta I_2}=\frac{U_2}{U_1}=\frac{1}{4}$，由变压器原理：$\frac{n_1}{n_2}=\frac{U_1}{U_2}=\frac{4}{1}$ 为降压变压器，C 错误；V_2 不变电流表 A_2 的示数增大，负载电阻减小，变阻器滑片是沿 c→d 的方向滑动，D 正确。选项 D 正确。

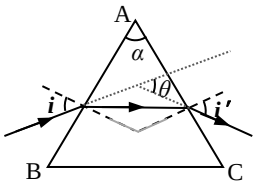
17．一根长为 L，横截面积为 S 的金属棒，其材料的电阻率为 ρ，棒内单位体积自由电子数为 n，电子的质量为 m，电荷量为 e。在棒两端加上恒定的电压时，棒内产生电流，自由电子定向运动的平均速率为 v，则金属棒内的电场强度大小为（　　）



（A）$\frac{mv^2}{2eL}$　　（B）$\frac{mv^2Sn}{e}$　　（C）ρnev　　（D）$\frac{\rho ev}{SL}$

【解析】由题义金属棒中的电荷量为 $q=LSne$，由一端运动到另一端所需时间 $t=L/v$，故电流 $I=q/t=Snev$，棒两端加上恒定的电压 $U=IR$，而 $R=\rho L/S$，所以 $U=\rho Lnev$；金属棒内的电场强度大小 $E=U/L=\rho nev$，选项 C 正确。

18．如图所示，一束单光从空气入射到棱镜的 AB 面上，经 AB 和 AC 两个面折射后从 AC 面进入空气。当出射角 i'和入射角 i 相等时，出射光线相对于入射光线偏转的角度为 θ。已知棱镜顶角为 α，则计算棱镜对该色光的折射率表达式为（　　）

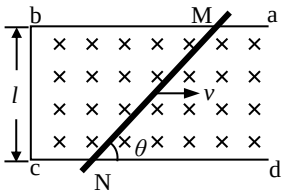


（A）$\frac{\sin\frac{\alpha+\theta}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$　　（B）$\frac{\sin\frac{\alpha+\theta}{2}}{\sin\frac{\theta}{2}}$

（C）$\frac{\sin\theta}{\sin(\theta-\frac{\alpha}{2})}$　　（D）$\frac{\sin\theta}{\sin(\alpha-\frac{\theta}{2})}$

【解析】由折射定律公式：$\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=n$，由几何关系可得：棱镜中的折射角 $\theta_2=\frac{180^0-(180^0-\alpha)}{2}=\frac{\alpha}{2}$、空气中的入射角 $\theta_1=(\frac{\alpha}{2}+\frac{\theta}{2})$ 代入得 $n=\frac{\sin\frac{\alpha+\theta}{2}}{\sin\frac{\alpha}{2}}$，选项 A 正确。

19．如图所示，abcd 为水平放置的平行线“匚”形光滑金属导轨，间距为 l，导轨间有垂直于导轨平面的匀强磁场，磁感应强度大小为 B，导轨电阻不计。已知金属杆 MN 倾斜放置，与导轨成 θ 角，单位长度的电阻为 r，保持金属杆以速度 v 沿平行于 cd 的方向滑动（金属杆滑动过程中与导轨接触良好）。则（　　）



（A）电路中感应电动势为$\frac{Blv}{\sin\theta}$

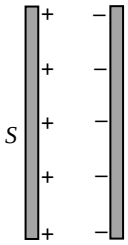
（B）电路中感应电流的大小为$\frac{Bv\sin\theta}{r}$

（C）金属杆所受安培力的大小为$\frac{B^2lv\sin\theta}{r}$

（D）金属杆的热功率为$\frac{B^2lv^2}{r\sin\theta}$

【解析】由法拉第电磁感应定律可得：$E=Blv$，A 错误；又由欧姆定律 $I=\frac{E}{R}=\frac{E\sin\theta}{lr}$，故电路中感应电流的大小为 $I=\frac{Bv\sin\theta}{r}$，选项 B 正确；金属杆所受安培力的大小为 $F=BI\frac{l}{\sin\theta}=\frac{B^2lv}{r}$，C 错误；金属杆的热功率为 $P_Q=I^2R=(\frac{Bv\sin\theta}{r})^2\frac{lr}{\sin\theta}=\frac{B^2lv^2\sin\theta}{r}$，D 错误。

20．已知均匀带电的无穷大平面在真空中触发电场的场强大小为$\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，其中 σ 为平面上单位面积所带的电荷量，ε_0 为常量。如图所示的平行板电容器，极板正对面积为 S，其间为真空，带电荷量为 Q。不计边缘效应时，极板可看做无穷大导体板，则极板间的电场强度大小和两极板间相互的静电引力大小分别是（　　）



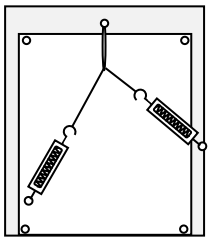
（A）$\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ 和$\frac{Q^2}{\varepsilon_0 S}$　　（B）$\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$ 和$\frac{Q^2}{\varepsilon_0 S}$　　（C）$\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$ 和$\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$　　（D）$\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$ 和$\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$

【解析】均匀带电的无穷大平面在真空中触发电场的场强大小为 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$，正极板的电荷在极板间触发电场的场强大小为 $\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$，负极板的电荷在极板间触发电场的场强大小为 $\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$，方向相同，故极板间的电场强度大小为 $\frac{Q}{\varepsilon_0 S}$；以一极板电荷为试探电荷得两极板间相互的静电引力为 $F=nqE=Q\cdot\frac{Q}{2\varepsilon_0 S}$．选项 D 正确。

第 II 卷（非选择题 共 180 分）

21．（18 分）

Ⅰ．在“验证力的平行四边形定则”实验中，某同学用图钉把白纸固定在水平放置的木板上，将橡皮条的一端固定在板上一点，两个细绳套系在橡皮条的另一端。用两个弹簧测力计分别拉住两个细绳套，互成角度地施加压力，使橡皮条伸长，结点到达纸面上某一位置，如图所示。请将以下的实验操作和处理补充完整：



①用铅笔描下结点位置，记为 O；

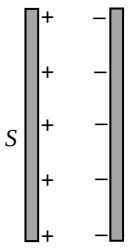
②记录两个弹簧测力计的示数 F_1 和 F_2，沿每条细绳（套）的方向用铅笔分别描出几个点，用刻度尺把相应的点连成线；

③只用一个弹簧测力计，通过细绳套把橡皮条的结点扔拉到位置 O，记录测力计的示数 F_3，_____；

④按照力的图示要求，作出拉力 F_1、F_2、F_3；

⑤根据力的平行四边形定则作出 F_1 和 F_2 的合力 F；

⑥比较_____的一致程度，若有较大差异，对其原因进行分析，并作出相应的改进后再次进行实验。



Ⅱ．某同学为了测量一节电池的电动势和内阻，从实验室找到以下器材：一个满偏电流为 100μA、内阻为 2500Ω 的表头，一个开关，两个电阻箱（0~999.9Ω）和若干导线。

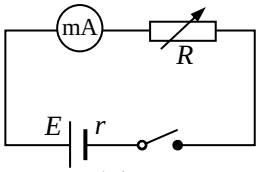


图 1

（1）由于表头量程偏小，该同学首先需将表头改装成量程为 50mA 的电流表，则应该将表头与电阻箱_____（填“并联”或“串联”），并将该电阻箱阻值调为_____Ω。

（2）接着该同学用改装的电流表对电池的电动势及内阻进行测量，实验电路如图 1 所示，通过改变电阻 R 测相应的电流 I，且作相关计算后一并记录如下表。

	1	2	3	4	5	6
R(Ω)	95.0	75.0	55.0	45.0	35.0	25.0
I(mA)	15.0	18.7	24.8	29.5	36.0	48.0
IR(V)	1.42	1.40	1.36	1.33	1.26	1.20

根据表中数据，图 2 中已描绘出四个点，请将第 5、6 两组数据也描绘在图 2 中，并画出 IR–I 图线；

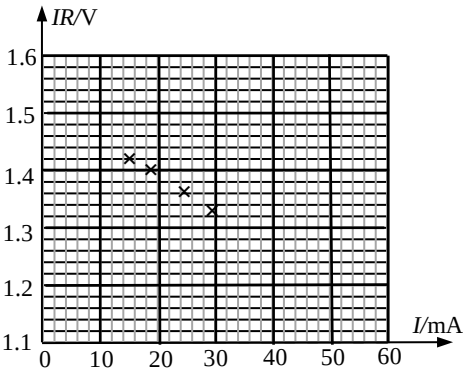
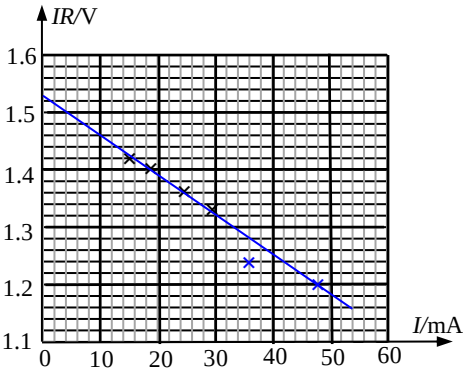


图 2

②根据图线可得电池的电动势 E 是_____V，内阻 r 是_____Ω。

【答案】（1）并联，5.0；（2）①如图所示



②1.53，2.0

【解析】电流表扩大量程需并联一个电阻，有 $I_{mA}R_{mA}=(I-I_{mA})R_{并}$，得 $R_{并}=5.0Ω$．描点作图如图，由图可得电池的电动势 E 是 1.53V，曲线斜率的绝对值为电池内阻内阻 r 是 2.0Ω。

22．（14 分）

一质量为 0.5kg 的小物块放在水平地面上的 A 点，距离 A 点 5m 的位置 B 处是一面墙，如图所示。物块以 $v_0=9m/s$ 的初速度从 A 点沿 AB 方向运动，在与墙壁碰撞前瞬间的速度为 7m/s，碰后以 6m/s 的速度反向运动直至静止。g 取 $10m/s^2$。



（1）求物块与地面间的动摩擦因数 μ；

（2）若碰撞时间为 0.05s，求碰撞过程中墙面对物块平均作用力的大小 F；

（3）求物块在反向运动过程中克服摩擦力所做的功 W。

解：（1）由动能定理，有

$$-\mu mgs=\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2$$

可得　　$\mu=0.32$

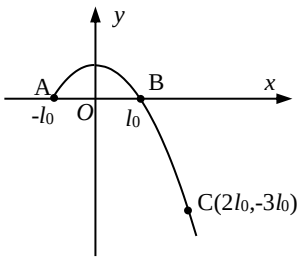
（2）由动量定理，有　　$F\Delta t=mv'-mv$

可得　　$F=130\text{N}$

（3）$W=\frac{1}{2}mv'^2=9\text{J}$

23．（16 分）

在 xOy 平面内，有沿 y 轴负方向的匀强电场，场强大小为 E（图中未画出）。由 A 点斜射出一质量为 m，带电量为+q 的粒子，B 和 C 是粒子运动轨迹上的两点，如图所示。其中 l_0 为常数. 粒子所受重力忽略不计。求：



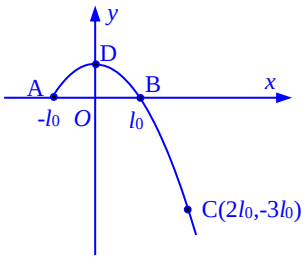
（1）粒子从 A 到 C 过程中电场力对它做的功；

（2）粒子从 A 到 C 过程所经历的时间；

（3）粒子经过 C 点时的速率。

解：（1）$W_{AC}=qE(y_A-y_C)=3qEl_0$

（2）根据抛体运动的特点，粒子在 x 方向上做匀速直线运动，由对称性可知轨道最高点 D 在 y 轴上，可令 $t_{AD}=t_{DB}=T$，则 $t_{BC}=T$



由 $qE=ma$ 得　　$a=\frac{qE}{m}$

又　　$y_D=\frac{1}{2}aT^2$　　$y_D+3l_0=\frac{1}{2}a(2T)^2$

解得　　$T=\sqrt{\frac{2ml_0}{qE}}$

则 A→C 过程所经历的时间　　$t=3\sqrt{\frac{2ml_0}{qE}}$

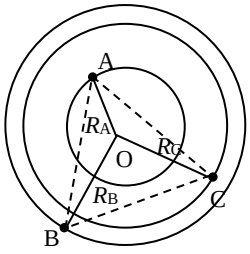
（3）粒子在 DC 段做类平抛运动，于是有

$$2l_0=v_{Cx}(2T)\qquad v_{Cy}=a(2T)$$

$$v_C=\sqrt{v_{Cx}^2+v_{Cy}^2}=\sqrt{\frac{17qEl_0}{2m}}$$

24．（20 分）

由三颗星体构成的系统，忽略其他星体对它们的作用，存在着一种运动形式：三颗星体在相互之间的万有引力作用下，分别位于等边三角形的三个顶点上，绕某一共同的圆心 O 在三角形所在平面内做相同角速度的圆周运动（图示为 A、B、C 三颗星体质量不相同时的一般情况），若 A 星体质量为 $2m$，B、C 两星体的质量均为 m，三角形的边长为 a，求：



（1）A 星体所受合力大小 F_A；

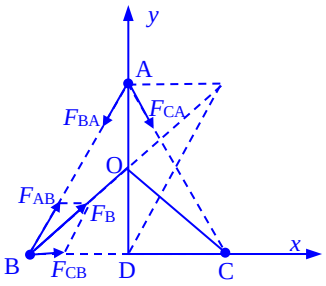
（2）B 星体所受合力大小 F_B；

（3）C 星体的轨道半径 R_C；

（4）三星体做圆周运动的周期 T。

解：（1）由万有引力定律，A 星体所受 B、C 星体引力大小为

$F_{BA}=G\dfrac{m_Am_B}{r^2}=G\dfrac{2m^2}{a^2}=F_{CA}$　　方向如图



则合力大小为　　$F_A=2\sqrt{3}\ G\dfrac{m^2}{a^2}$

（2）同上，B 星体所受 A、C 星体引力大小分别为

$F_{AB}=G\dfrac{m_Am_B}{r^2}=G\dfrac{2m^2}{a^2}$　　$F_{CB}=G\dfrac{m_cm_B}{r^2}=G\dfrac{m^2}{a^2}$　　方向如图

由 $F_{Bx}=F_{AB}\cos 60^0+F_{CB}=2G\dfrac{m^2}{a^2}$　　$F_{By}=F_{AB}\sin 60^0=\sqrt{3}G\dfrac{m^2}{a^2}$

可得　　$F_B=\sqrt{F_{Bx}^2+F_{By}^2}=\sqrt{7}\ G\dfrac{m^2}{a^2}$

（3）通过分析可知，圆心 O 在中垂线 AD 的中点，$R_C=\sqrt{\left(\dfrac{\sqrt{3}}{4}a\right)^2+\left(\dfrac{1}{2}a\right)^2}$

（或：由对称性可知 $OB=OC=RC$　　$\cos\angle OBD=\dfrac{F_{Bx}}{F_B}=\dfrac{DB}{OB}=\dfrac{\frac{1}{2}a}{R_C}$

可得　　$R_C=\dfrac{\sqrt{7}}{4}\ a$

（4）三星体运动周期相同，对 C 星体，由 $F_C=F_B=\sqrt{7}G\dfrac{m^2}{a^2}=m(\dfrac{2\pi}{T})^2R_C$

可得　　$T=\pi\sqrt{\dfrac{a^3}{Gm}}$